

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Digite sua resposta...

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Digite sua resposta...

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Digite sua resposta...

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Digite sua resposta...

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01

- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	q0 → q1 → q2 → ϵ
2	0011	ACEITA	ACEITA	q0 → q1 → q1 → ϵ

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
3	011	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow \epsilon$

Descrição da Máquina de Turing criada:

Toda a "memória" fica registrada na própria fita. Por isso, a máquina forma pares entre um 0 e um 1, marcando cada símbolo já contado:

cada 0 pareado é substituído por X;
cada 1 pareado é substituído por Y.

A cada rodada, a máquina marca o primeiro 0 ainda não pareado, avança até o primeiro 1 livre, marca-o e retorna para o início da parte não processada. Quando não houver mais 0s, ela verifica se restam apenas Ys até o fim da fita. Símbolos diferentes (X e Y) são usados para que a máquina saiba identificar onde termina a parte já processada de cada bloco.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Existem problemas indecidíveis, que nem as máquinas de Turing e nem os algoritmos modernos podem resolver, um exemplo dado pelo próprio Alan Turing é o Problema da Parada. Todo algoritmo é uma sequência finita de instruções. Existem algumas instruções, principalmente as que tratam do comportamento de outros programas que levam a contradições como o problema da Parada. Essa é uma limitação lógica e não de hardware então vale para qualquer máquina do passado, hoje ou futuro.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Se nenhuma máquina de Turing resolve um problema, nenhum algoritmo resolve.

Problema difícil: existe um algoritmo que sempre termina com a resposta certa, mas ele pode demorar muito. Exemplo: o Problema do Caixeiro-Viajante, que pode ser resolvido testando todas as rotas. Para provar, basta mostrar esse algoritmo.

Problema indecidível: não existe algoritmo que funcione para todos os casos, independentemente do tempo ou da memória. Não basta tentar e falhar; é preciso provar, geralmente mostrando que resolvê-lo permitiria resolver o Problema da Parada, que já se sabe ser impossível.

Ou seja, um problema difícil é uma questão de eficiência, enquanto um problema indecidível é um limite lógico da computação.

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais